

Regularidades e Simbologia Algébrica

Do padrão à fórmula: escrevendo o termo geral

RCC / BNCC · EF07MA15 — expressar regularidades com simbologia algébrica

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

O que é uma **regularidade** numa sequência

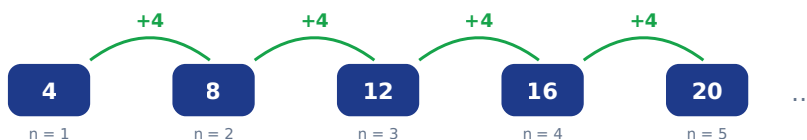
Como descobrir o **termo geral em 3 passos**

Usar o termo geral para **prever qualquer termo**

Descobrir a **posição** de um valor na sequência

1 O que é uma regularidade?

Uma **regularidade** é aquilo que se repete de forma organizada numa sequência: o mesmo "pulo" entre os termos, a mesma operação. Quando descobrimos a regularidade, conseguimos escrever uma expressão algébrica — o **termo geral (a_n)** — que representa qualquer termo da sequência.



Na sequência acima, a regularidade é **somar 4**. E repare: cada termo é 4 vezes a sua posição. Então $a_n = 4n$.

2 Do padrão à expressão, em 3 passos

PASSO 1

Descubra o **pulo**: a diferença entre termos seguidos.

PASSO 2

Multiplique o pulo pela posição: **pulo $\times$ n**.

PASSO 3

Compare com a sequência e **ajuste**, somando ou subtraindo.

Vamos aplicar na sequência **5, 8, 11, 14, 17...** O pulo é 3, então começo com $3n$, que dá 3, 6, 9, 12, 15. Comparando com a sequência original, **falta sempre 2**. Logo:

$$a_n = 3n + 2$$

$$\text{conferindo: } a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5 \quad a_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$$

3 Usando o termo geral

Com o termo geral, fazemos duas coisas poderosas. A primeira é **achar qualquer termo direto**: $a_{20} = 3 \cdot 20 + 2 = 62$, sem precisar calcular os 19 anteriores.

A segunda é o **caminho de volta** — descobrir em que posição está um valor. Se $a_n = 62$, então $3n + 2 = 62$, e $n = 20$. Repare que aqui a letra n deixa de ser **variável** e vira **incógnita**, exatamente como estudamos nas aulas 1-2.

Na campanha de reciclagem

A turma recolhe 30 garrafas na 1ª semana e 30 a mais a cada semana: $a_n = 30n$. Para saber quando a meta de 600 garrafas é atingida, basta resolver $30n = 600$, o que dá $n = 20$ semanas.

Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Regularidade	O que se repete de forma organizada	somar sempre 3
Pulo (diferença)	Quanto se soma de um termo ao outro	3
Termo geral (a_n)	Expressão que dá qualquer termo pela posição	$a_n = 3n + 2$
Verificação	Substituir n e conferir se bate	$a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5$

EXERCÍCIOS

Resolva no caderno, mostrando os cálculos. Sempre confira o termo geral substituindo $n = 1$ e $n = 2$.

1 Quais são os próximos 2 termos?

3 NÍVEIS

Observe o padrão e escreva os **dois** próximos termos de cada sequência:

FÁCIL a) 7, 14, 21, 28, ...

MÉDIO b) 100, 92, 84, 76, ...

DIFÍCIL c) 2, 5, 10, 17, 26, ...

2 Descobrir o pulo e escrever o termo geral

BÁSICO

Para cada sequência, diga qual é o pulo e escreva o termo geral a_n :

a) 4, 8, 12, 16, ...

b) 5, 8, 11, 14, ...

c) 10, 20, 30, 40, ...

d) 7, 12, 17, 22, ...

3 Escrever o termo geral

BÁSICO

Descubra a lei de formação de cada sequência:

a) 3, 5, 7, 9, ...

b) 6, 11, 16, 21, ...

c) 20, 18, 16, 14, ...

d) 1, 5, 9, 13, ...

4 Calcular termos usando o termo geral**BÁSICO**

Calcule o termo pedido:

a) $a_n = 6n \rightarrow a_9$

b) $a_n = 3n + 7 \rightarrow a_{12}$

c) $a_n = 50 - 4n \rightarrow a_{10}$

d) $a_n = 2n + 1 \rightarrow a_{25}$

5 Descobrir a posição de um valor**BÁSICO**

Monte a equação e descubra a posição n :

a. $a_n = 3n$ — qual posição vale 45?

b. $a_n = 2n + 5$ — qual posição vale 31?

c. $a_n = 5n - 3$ — qual posição vale 42?

d. $a_n = 4n + 2$ — o número 50 pertence à sequência? Justifique.

6 Verificar se a expressão está correta**BÁSICO****a.** Para a sequência 6, 10, 14, 18, ... um aluno escreveu $a_n = 4n + 2$. Está correta? Teste com $n = 1, 2$ e 3.**b.** Para a sequência 9, 13, 17, 21, ... outro aluno escreveu $a_n = 4n + 4$. Verifique e corrija se for preciso.**7 Situação-problema: campanha de reciclagem****MÉDIO**

A turma recolhe 30 garrafas PET na 1ª semana e, a cada semana, 30 a mais do que na anterior.

a. Escreva o termo geral da sequência.**b.** Quantas garrafas são recolhidas na 12ª semana?**c.** Em que semana a turma atinge 600 garrafas?**8 Situação-problema: horta escolar****MÉDIO**

A horta da escola começa com 12 mudas e, a cada semana, são plantadas 8 novas mudas.

a. Escreva o termo geral do total de mudas após n semanas.**b.** Quantas mudas haverá após 10 semanas?**c.** Em quantas semanas a horta chega a 100 mudas?**9 Situação-problema: economia de energia****MÉDIO**

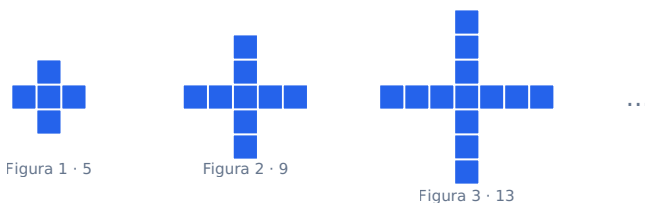
A escola gasta 900 kWh e, com uma campanha, consegue economizar 25 kWh a cada mês.

a. Escreva o termo geral do consumo no mês n .**b.** Qual será o consumo no 6º mês?**c.** Em que mês o consumo chega a 700 kWh?

10 Situação-problema: padrão de mosaico

MÉDIO

Um mosaico é montado em figuras: a 1ª tem 5 azulejos, a 2ª tem 9, a 3ª tem 13 e a 4ª tem 17.



- Qual é a regularidade (o pulo)?
- Escreva o termo geral.
- Quantos azulejos terá a 20ª figura?
- Qual figura terá 101 azulejos?

Conexão Sustentável

Escrever o padrão com letras é o que permite **planejar**. Com um termo geral em mãos, a escola consegue prever quantas garrafas serão recolhidas na semana 20, quanta energia será economizada em um semestre ou quando uma meta será atingida — sem precisar contar passo a passo. A álgebra vira, assim, uma ferramenta de planejamento sustentável. **Bom trabalho!**